Matemàtiques Aplicades II

2n Batxillerat Professionalitzador en Serveis a la Comunitat

INS Miquel Tarradell · Curs 2027-28

Unitat Didàctica 6

Inferència estadística: del que veiem al que concloem

Exemples, exercicis resolts i exercicis per fer

1. Sessió 10 — Llegir una fitxa tècnica d'enquesta

Aprendre a llegir la fitxa tècnica d'una enquesta: quins elements té i quina informació cal mirar sempre per valorar-ne la fiabilitat.

1.1 Idea clau

Ensenyem a llegir la **fitxa tècnica** d'una enquesta: el document, sovint amagat al final dels estudis, que conté la informació clau per valorar-ne la fiabilitat. Aprendre a buscar-la i interpretar-la és una rutina de lectura crítica essencial.

Anatomia d'una fitxa tècnica. Els elements que cal mirar sempre:

- **Població estudiada:** a qui es vol conèixer (el col · lectiu de referència).
- **Mida de la mostra:** quantes persones s'han enquestat.
- **Mètode de selecció:** com s'ha triat la mostra (a l'atzar? per quotes? qui podia respondre?).
- **Dates del treball de camp:** quan s'ha fet (un resultat pot quedar desfasat).
- **Marge d'error** i **nivell de confiança:** la precisió i la fiabilitat de l'estimació.

La rutina de lectura crítica: abans de fer cas d'una enquesta, comprova qui ha respost, quants, com s'han triat i quin marge d'error té.

Exemple de fitxa tècnica.

Element	Valor
Població	Persones majors de 18 anys d'un municipi
Mida de la mostra	800 persones
Selecció	Aleatòria, per telèfon (fix i mòbil)
Treball de camp	Març de 2027
Marge d'error	$\pm 3,5\%$
Nivell de confiança	95%

1.2 Exemples

Exemple 1.1 — llegir la fitxa element a element

De la fitxa anterior en llegim: l'estudi vol conèixer els **majors de 18 anys** del municipi (població); ha enquestat **800** persones (mostra) triades **a l'atzar** per telèfon (mètode raonable, arriba a fix i mòbil); el treball de camp és de **març de 2027** (cal comprovar que no hagi quedat desfasat); i té un **marge de** $\pm 3,5\%$ amb **confiança del** 95%. En conjunt, sembla una enquesta **fiable**.

Exemple 1.2 — una fitxa que aixeca sospites

Una altra fitxa diu: mostra de **80** persones, selecció «**voluntària per web**», sense marge d'error. Aquí hi ha diverses **alertes**: mostra petita, selecció **autoseleccionada** (biaix), i cap marge d'error (no expressa la incertesa). Els seus resultats s'han de prendre amb molta cautela.

1.3 Exercicis resolts

Exercici resolt 1.1 — valorar la fiabilitat d'una fitxa

Una fitxa indica: població «usuaris d'un servei», mostra 500, selecció aleatòria, marge ±4%, confiança 95%. Valora'n la fiabilitat.

Solució. Sembla **fiable**: la selecció és **aleatòria** (evita biaix), la mostra és raonable (500) i expressa la incertesa amb un marge (±4%) i un nivell de confiança (95%). Caldria conèixer les dates del treball de camp per assegurar que no està desfasada.

Resposta: Fiable; convindria comprovar-ne les dates.

Exercici resolt 1.2 — detectar la feblesa

Una fitxa diu: mostra de 120 persones recollida «**a la sortida d'un acte del servei**». Quina feblesa hi detectes?

Solució. La selecció no és aleatòria: s'enquesta només qui assisteix a un acte del servei (perfil ja implicat i satisfet). És un **biaix de selecció** que sobreestimaria la valoració positiva. A més, la mostra és petita. Els resultats no es poden generalitzar a tots els usuaris.

Resposta: Biaix de selecció (només assistents) i mostra petita.

1.4 Exercicis per fer

Exercicis per fer

1.1 Enumera els cinc elements que cal mirar sempre en una fitxa tècnica.

1.2 Una fitxa indica mostra 1 000, selecció aleatòria, marge ±3%, confiança 95%, treball de camp fa tres setmanes. Sembla fiable? Per què?

1.3 Una fitxa no indica el marge d'error ni el mètode de selecció. Quina actitud has de tenir davant dels seus resultats?

1.4 Per què les dates del treball de camp són importants? Posa un exemple de resultat que pugui quedar desfasat.

1.5 (Comparació) Dues enquestes mesuren el mateix: una amb $n = 1\,200$ aleatòria i marge ±3%; l'altra amb $n = 150$ voluntària i sense marge. De quina et fies més i per què?

1.6 (Llista de comprovacions) Escriu la teva pròpia llista de comprovacions (les preguntes que faràs sempre) abans de fer cas d'una enquesta.

Full del professorat — Solucions

Solucions — Sessió 10

1.1 Població estudiada; mida de la mostra; mètode de selecció; dates del treball de camp; marge d'error i nivell de confiança.

1.2 Sí, sembla fiable: mostra gran (1 000), selecció aleatòria, marge petit ($\pm 3\%$), confiança 95% i dades recents. Compleix tots els criteris clau.

1.3 Molta cautela: sense marge d'error no expressa la incertesa i sense el mètode de selecció no es pot saber si la mostra és representativa; els resultats no són fiables tal com es presenten.

1.4 Resposta oberta. Idea: una enquesta reflecteix la situació del moment en què es va fer; per exemple, una enquesta d'opinió sobre un servei feta abans d'un canvi important pot no reflectir l'opinió actual.

1.5 De la de $n = 1\,200$ aleatòria: mostra gran, selecció a l'atzar i marge conegut. La de 150 voluntària té biaix d'autoselecció i no expressa la incertesa.

1.6 Resposta oberta. Ha d'incloure preguntes com: qui és la població?, quants han respost?, com s'han triat (a l'atzar?)?, quin marge d'error i confiança té?, quan es va fer?